



ENSSAYO

SOBRE MBSE

INGENIERÍA DE SISTEMAS
BASADA EN MODELOS

ELECTIVA

Jeranny Minaya (2024-0724)

Sección SDE-2-P



INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el desarrollo de sistemas tecnológicos es cada vez más complejo debido a la integración de múltiples disciplinas, componentes y procesos.

Esta complejidad exige métodos de trabajo que permitan una mejor organización de la información y una comunicación más eficiente entre los equipos involucrados.

La Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos, conocida como MBSE por sus siglas en inglés (Model-Based Systems Engineering), surge como una metodología que utiliza modelos digitales para apoyar el diseño, análisis, validación y gestión de sistemas complejos.

Este enfoque ha ganado importancia en diversos sectores industriales debido a su capacidad para mejorar la calidad de los proyectos y reducir errores durante el desarrollo.



DESARROLLO

MBSE es una forma de trabajar en la que se utilizan modelos digitales en lugar de depender únicamente de documentos escritos. Estos modelos permiten representar cómo funciona un sistema, cuáles son sus partes y cómo se relacionan entre sí. Gracias a esto, es más fácil comprender el proyecto y detectar posibles problemas antes de que ocurran. Además, toda la información se mantiene mejor organizada, lo que facilita el control de cambios y permite que todos los miembros del equipo trabajen con datos actualizados.

Otra ventaja importante es que mejora la comunicación entre las personas que participan en el proyecto. Al trabajar con los mismos modelos, resulta más sencillo compartir ideas, resolver dudas y tomar decisiones. Esto es especialmente útil cuando intervienen profesionales de diferentes áreas, como ingeniería mecánica, electrónica, eléctrica o de software, ya que todos pueden tener una visión más clara del sistema.

Además, MBSE ayuda a identificar errores desde las primeras etapas del desarrollo, evitando problemas que podrían ser más costosos de corregir en el futuro. Por esta razón, muchas empresas utilizan esta metodología para mejorar la calidad de sus productos y optimizar sus procesos de trabajo. Actualmente, MBSE se aplica en sectores como la industria automotriz, aeroespacial, de defensa y de automatización, donde los sistemas suelen ser cada vez más complejos.



CONCLUSIÓN

En conclusión, la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos es una metodología que ayuda a desarrollar proyectos de una manera más organizada y eficiente. Su uso permite mejorar la comunicación entre los equipos, mantener un mejor control de la información y detectar errores con mayor facilidad. Aunque requiere aprender nuevas herramientas y formas de trabajo, sus beneficios hacen que sea una opción muy útil para enfrentar los retos de la ingeniería actual.

REFERENCIA

- International Council on Systems Engineering_(INCOSE). (2023). Systems Engineering Vision 2035. INCOSE.
- International Council on Systems Engineering_(INCOSE)._(s.f.). Model-Based Systems Engineering_(MBSE) Initiative.
- Friedenthal, S., Moore, A., & Steiner, R. (2015). A Practical Guide to SysML: The Systems Modeling Language (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- International Council on Systems Engineering_(INCOSE)._(s.f.). Model-Based Systems Engineering_(MBSE) Initiative.